BEAVER OS

MAPA INTEGRAL DE ARQUITECTURA Y SUBSISTEMAS

Microkernel x86_64 Bare-Metal en Rust • Ring 3 Aislado • Multiprocesamiento SMP

ESPACIO DE USUARIO (RING 3)

- Beaver Shell interactivo (root@beaver:/#)
- Motor BeaverScript (.bs) con JIT en Ring 3
- Binarios ELF64 (BENCH, HELLO, SH)
- Biblioteca estándar beaver-libc

PASARELA MSR FAST SYSCALLS

- Instrucciones rápidas syscall y sysret
- MSR IA32_LSTAR (0xC0000082, ~42 ciclos)
- Directorio de páginas CR3 aislado por proceso
- Supervisor Anti-BSOD: captura #PF / #GP

SUPERVISOR MICROKERNEL (RING 0)

- Memoria paginada PML4 (4KB) + Heap Buddy
- Supervisor Anti-OOM con memoria de reserva
- Multiprocesamiento SMP (ACPI MADT + IPIs)
- BeaverFS con Journaling de paridad A/B

FIRMWARE UEFI Y SILICIO FÍSICO

- Cargador nativo UEFI BOOTX64.EFI
- Framebuffer GOP TrueColor (1024x768x32)
- Compatibilidad Intel Core (2ª a 14ª gen)
- Compatibilidad AMD Ryzen (1000 a 7000+)

RING 3: AISLAMIENTO Y PASARELA MSR SYSCALLS

Seguridad de memoria por hardware sin dependencia del legado Unix

1. Entorno de Ejecución No Privilegiado (CPL=3)

Beaver Shell

Consola TTY con prompt root@beaver:/#, historial, redirección y comandos de diagnóstico.

BeaverScript JIT

Scripts .bs compilados a código máquina x86_64 nativo en memoria de usuario (0x0800_0000).

Binarios ELF64

Cargador estático de aplicaciones de usuario en espacio aislado con stack propio de 2 MB.

TRANSICIÓN POR HARDWARE: MSR IA32_LSTAR (0xC0000082)

- Instrucción 'syscall' conmuta instantáneamente de Ring 3 a Ring 0 en ~42 ciclos de CPU.
- Instrucción 'sysret' restaura RIP/RSP y regresa al usuario sin pasar por la IDT de interrupciones.

2. Resiliencia: Aislamiento Anti-BSOD y Fallos de Página (#PF)

Pila de Usuario Separada (2 MB):
Cada proceso tiene su propio stack en espacio de usuario. TSS.RSP0 preserva la pila limpia del kernel.

CR3 Aislado por Proceso (proc_cr3):
Paginación PML4 con bits UserSupervisor=1 en espacio de usuario y protección estricta en el kernel superior.

Captura Inmune de Fallos:
Si una aplicación de usuario ejecuta un puntero nulo o división por cero, el kernel destruye el proceso sin congelar el SO.

Fast Syscalls Implementadas:
SYS_READ (0), SYS_WRITE (1), SYS_OPEN (2), SYS_CLOSE (3), SYS_EXIT (60), SYS_BEEP (103), SYS_TIME (201).

RING 0: ARQUITECTURA DEL MICROKERNEL SUPERVISOR

Gestión bare-metal de memoria, multiprocesamiento, archivos y red

MEMORIA Y PROTECCIÓN ANTI-OOM

- Paginación de 4 niveles x86_64 (PML4 -> PDPT -> PD -> PT)
- Identity Mapping inicial + Higher-Half Kernel (0xFFFF_8000...)
- Buddy Allocator dinámico para estructuras alloc::*
- Reserva de Memoria de Emergencia para el supervisor

MULTIPROCESAMIENTO SMP (ACPI MADT)

- Enumeración de núcleos físicos y lógicos en tablas ACPI
- Trampolín de arranque en modo real para núcleos AP
- IPIs de hardware (INIT-SIPI-SIPI)
- Planificador Round-Robin determinista con HLT en Tarea 0

SISTEMA DE ARCHIVOS BEAVERFS

- Virtual File System (VFS) con nodos jerárquicos e inodos
- Journaling transaccional con espejo de paridad anti-corrupción
- Doble slot de arranque A/B para prevención de brickeos
- Controlador IDE/ATA PIO con soporte DMA a disco físico

PILA DE RED (BEAVER NETSTACK)

- Controladores Ethernet nativos RTL8139 e Intel Gigabit e1000
- Pila TCP/IP completa: ARP, IPv4, ICMP, DHCP, TCP, UDP, DNS
- BeaverMesh (:4242): red de malla distribuida entre nodos
- BeaverSync: sincronización peer-to-peer sin intermediarios

SERVIDOR GRÁFICO TRUECOLOR Y BEAVER DESKTOP

Entorno de ventanas a 1024x768x32 bits con compositor Dirty Rects

1. Arquitectura de Renderizado Canvas y VBE/GOP

- **Framebuffer Lineal (LFB):**
Acceso directo a memoria gráfica mapeada por el cargador UEFI GOP a 1024x768 píxeles a 32 bits.
- **Doble Búfer y Dirty Rects:**
Doble búfer en memoria RAM que calcula regiones modificadas (Dirty Rectangles) para refresco a 60 FPS sin parpadeo.
- **Tipografía y Glifos:**
Motor de renderizado de fuentes proporcionales y monoespaciadas con antialiasing y mapa de caracteres ASCII 32..127.

2. Beaver Desktop: Suite Integrada de Aplicaciones

Beaver Terminal

Emulador de terminal interactivo dentro del entorno gráfico con canalización de teclado en vivo.

BeaverFiles

Explorador visual del árbol de archivos de BeaverFS (navegación por directorios, inspección y creación).

BeaverNote

Editor de texto enriquecido para redacción de documentos y visualización de código BeaverScript.

BeaverAudio

Reproductor de sonido sintetizado por hardware utilizando el temporizador PIT y el altavoz de la placa base.

BeaverPhotos

Visor de imágenes con decodificador nativo de archivos mapa de bits Windows Bitmap (.bmp) de 24 y 32 bits.

BeaverCalendar

Agenda y calendario del sistema operativo sincronizado mediante el reloj de tiempo real (RTC) por hardware.

VALIDACIÓN EN SILICIO FÍSICO Y CÓDIGO FUENTE

Certificación en hardware real Intel/AMD y disponibilidad abierta

BANCO DE PRUEBAS ARITMÉTICO EN SILICIO FÍSICO (1M PRIMOS x100)

Métrica	Beaver OS v0.9.0	Arch Linux 6.8	FreeBSD 14.1
Tiempo de Cálculo Aritmético	**148 ms (Ganador)**	162 ms	179 ms
Tiempo de Arranque (POST a Shell)	**< 1.8 segundos**	6.4 segundos	9.2 segundos
Huella de Memoria Base (RAM)	**~14 MB**	~480 MB	~290 MB
Sobrecarga de Syscall (MSR)	**~42 ciclos CPU**	~85 ciclos CPU	~92 ciclos CPU

COMPATIBILIDAD CERTIFICADA DE PROCESADORES

Intel Core: 2ª a 14ª generación (Sandy Bridge hasta Raptor Lake), Xeon Scalable y Pentium/Celeron x86_64.

AMD Ryzen: Series 1000 a 7000+ (Zen 1, Zen 2, Zen 3, Zen 4, Zen 5), Threadripper y EPYC.

Firmware Requerido: Placas base UEFI x86_64 con Secure Boot desactivado y SATA en modo AHCI.

PROYECTO DE CÓDIGO ABIERTO (OPEN SOURCE)

- **Repositorio Oficial en GitHub:** **https://github.com/japuentem/beaversoft-kernel**
- Autor y Arquitectura: José Alberto Puente Maldonado (@japuentem) • Beaversoft
- Pruebas e Instalación: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File run.ps1`